陽子どうしの衝突の NLO の QCD の補正（Drell–Yan、重いトップの有効理論の $gg \to H$、MC@NLO、$\overline{\text{MS}}$、$d = 4 - 2\epsilon$）

2026 年 10 月 20 日

概要

SM ノート [1]、CKM ノート [2]、NLO ノート [3]、ヒッグスのノート [4] は、崩壊の NLO を実の放射まで含めて求めた。QCD ノート [5] は、$e^+e^- \to$ ハドロンと重いクォークの対生成の NLO を、QCD だけの模型で aMC@NLO と突き合わせた。本ノートでは、陽子の中のパートンが始状態にある色を持たない粒子の生成の NLO の QCD の補正を扱う（パートン、パートン分布、NLO の補正の考え方は、第 2 節で学部の物理から説明する）。$\overline{\text{MS}}$ の共線の対抗項でパートン分布に吸収する始状態の放射が、終状態だけの崩壊と違う点である。四つの手順の計画を立てる。(1) Drell–Yan（$pp \to \gamma^*/Z \to e^+e^-$、$W^\pm \to e\nu$）、(2) 重いトップの有効理論の $gg \to H$、(3) MC@NLO と Pythia 8、(4) 段階 6 の Z' の NLO。手順 (1) では、$q\bar{q} \to V^*g$、$qg \to V^*q$ の実の放射と形状因子を d 次元で ϵ について厳密に求め、$\overline{\text{MS}}$ の共線の対抗項を足すと極が記号として消え、$\ln \mu_R$ が落ち、係数関数が Altarelli–Ellis–Martinelli の $\overline{\text{MS}}$ の形（参照）と記号として一致することを確かめた。4 次元の振幅の 2 乗は、本ノートの FeynArts の模型の γ、Z、W の 4 過程と記号として一致した。係数関数を NNPDF4.0 NLO と自分で畳み込んだ断面積を、MG5_aMC@NLO の固定次数の LO と NLO（`[QCD]`）と比べた。Z の共鳴の付近、0.5 TeV より上、$W^\pm$ の全断面積と質量の窓、$m_{\ell\ell}$ の分布、ラピディティの分布（付録 B の自分の d 次元の式）、9 通りの (μ_R, μ_F) の重みの付け直しは、LO と NLO で統計の範囲で一致した（Z の NLO の全断面積は 2064.54 pb に対し 2064.78 ± 0.22 pb）。K は Z、W^+、W^- で 1.140、1.150、1.138（$q\bar{q}$ が +29%、qg が −15%）、0.5 TeV より上で 1.188 で、スケールの範囲は LO の $\pm 12\%$ から NLO の $^{+4}_{-7}\%$ に縮む。W の NLO の全断面積は MG5_aMC@NLO の積分ごとのばらつきが誤差の約 2.4 倍あり、その源は $m_{e\nu} < 1$ GeV の正と負の重みの打ち消しだった。自分の積分では、Breit–Wigner の変数だけの求積が W の裾を 10^{-3} 少なく見積もっていたことが、この比較で分かった。手順 (2) では、重いトップの有効理論の $gg \to H$ の gg、qg、$q\bar{q}$ の係数関数を d 次元で求め、文献の形（参照）と記号として一致させた。NLOCT は次元 5 の演算子の頂点の R2 と紫外の対抗項を出せなかったので、まず HC_NLO_X0（FeynRules の模型のデータベース）を使った。その MadLoop の仮想の補正は、ウィルソン係数の補正を足すと自分の値と 2×10^{-14} で一致したが、軽いクォークの紫外の対抗項の極が MG5 3.8.1 で落ちて aMC@NLO が止まるので、作業用の複製で直した。μ_R の重みの付け直しが g_{Hgg} の中の α_s^2 を動かさないこと、赤外で有限な $q\bar{q} \to Hg$ が `[QCD]` に入らないことも分かり、それらを考えに入れると LO と NLO の断面積は統計の範囲で一致した。$\mu = M_H$ で $K = 2.29$ である。次に、GGH の頂点の R2 と紫外の対抗項を FeynCalc で自分で導き（R2 は HC_NLO_X0 のもの（参照）と 7 つの係数がすべて一致した）、NLOCT の H の頂点と入れ替えて自作の NLO の UFO を作った。MadLoop は直しなしで自分の値と 2×10^{-14} で一致し、aMC@NLO の LO と NLO は、今度は μ_R を含む 9 通りの (μ_R, μ_F) の重みの付け直しで、統計の範囲で一致した。

目次

1 目的と問い 2

2 陽子の中のパートン：学部の物理からの導入 3

2.1 陽子は何でできているか . . . 3

2.2 高速の陽子：パートン模型 . . . 3

2.3 Drell–Yan 過程の最低次 . . . 4

2.4 強い相互作用の補正：なぜ NLO が要るか . . . 5

2.5 発散と、それがパートン分布に移るわけ . . . 5
2.6 二つのスケールとパートン分布の進化 . . . 5
2.7 係数関数とプラスの分布 . . . 6
2.8 ヒッグスとグルーオン：重いトップの有効理論 . . . 6
2.9 MG5_aMC@NLO がすること . . . 7

3 設定 7

4 結果 8
4.1 Born の断面積とハドロンの式 . . . 8
4.2 NLO の係数関数 . . . 9
4.3 $gg \to H$ の NLO の係数関数（重いトップの有効理論） . . . 9

5 検算の計画 10

6 検算 11
6.1 手順 (1)：Drell–Yan . . . 11
6.2 手順 (2)：重いトップの有効理論の $gg \to H$ . . . 13

7 議論と今後 16

付録 A Drell–Yan の d 次元の導出の細部 17

付録 B ラピディティの分布の NLO 17

1 目的と問い

本ノートの問いは三つである。**第一に、始状態にパートンがある色を持たない粒子の生成の NLO の QCD の補正は、d 次元の仮想の補正と実の放射に $\overline{\text{MS}}$ の共線の対抗項を足すと有限になり、$\ln \mu_R$ によらず、$\ln \mu_F$ の依存がパートン分布の DGLAP の進化と打ち消し合う形になるか。第二に、MG5_aMC@NLO の FKS の引き算による固定次数の NLO（`[QCD]`）は、ハドロンの断面積でこれを再現するか。μ_R、μ_F の重みの付け直しは正しいか。第三に、MC@NLO で Pythia 8 のシャワーをつなぐと、全断面積と分布はどう変わるか。**

第一の問いを立てる理由は、崩壊の NLO（NLO ノート、ヒッグスのノート）では終状態の赤外の発散が実と仮想の和で消えたのに対し、始状態の共線の発散は消えず、パートン分布の $\overline{\text{MS}}$ の繰り込みで吸収されるからである。その処方の規約（d 次元のグルーオンの偏極の平均 $1/(2(1-\epsilon))$、$\overline{\text{MS}}$ の極だけを引くこと）がパートン分布の決め方と合っていないと、ハドロンの断面積が有限部分でずれる。陽子の中のパートンの NLO は、LHC の信号と背景の規格化（K 因子）の土台である。

第二の問いは、計算環境の記録 [16] で MG5_aMC@NLO の `[QCD]` を確かめた範囲に関わる。QCD ノートは、$e^+e^- \to u\bar{u}$、$t\bar{t}$ の K 因子と、QCD だけの模型での $pp \to t\bar{t}$ を、自分の計算と突き合わせた。電弱の結合を持つ標準模型の過程（MadGraph 同梱の `loop_sm`）、共鳴の Breit–Wigner、ハドロンの分布の重みの付け直しは、まだ確かめていない。段階 6 の Z' の断面積は LO のままである。

第三の問いは、LHC の事象の生成に NLO を使うときの、MC@NLO の整合の確かめである。

求める量は四つである。(i) Drell–Yan の $\overline{\text{MS}}$ の係数関数 $\Delta_{q\bar{q}}$、Δ_{qg} とハドロンの $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}Q^2$。(ii) 重いトップの有効理論の $gg \to H$ の係数関数とウィルソン係数の $O(\alpha_s)$ の補正。(iii) MC@NLO の全断面積と分布。(iv) Z' の K 因子。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で、パートンとその NLO の考え方を学部の物理から説明する（パートンになじみのない読者はここから読むとよい）。第 3 節で模型と入力を定める。第 4 節で手計算の結果を述べる。第 5 節でツールと突き合わせる計画を定める。第 6 節に各手順の結果を、第 7 節にまとめを書く。導出の細部は付録 A

にある。

2　陽子の中のパートン：学部の物理からの導入

この節は、量子力学、特殊相対論、電磁気学とクォーク模型の初歩（学部の物理）だけを前提に、本ノートで使う考え方と記号を説明する。第 3 節から後の式は、すべてこの節の言葉で読める。最後に用語の対応表（表 1）を置く。

2.1　陽子は何でできているか

陽子は、電荷 $+\frac{2}{3}e$ の u クォーク 2 個と $-\frac{1}{3}e$ の d クォーク 1 個（uud）でできている、とクォーク模型は教える。しかしこの 3 個の質量は合わせて約 9 MeV で、陽子の質量 938 MeV の 1% にすぎない。残りは、クォークを結びつける強い相互作用の場のエネルギーである。強い相互作用は量子色力学（QCD）で記述され、その力を運ぶ粒子がグルーオンである。光子が電荷を持たないのと違い、グルーオンは自分も「色」の電荷を持ち、グルーオンどうしも結合する。そのためクォークとグルーオンは陽子の中に閉じ込められ、単独では取り出せない。

陽子の中を見る方法は、Rutherford が原子核を見つけたのと同じ、散乱である。1960 年代の終わりに SLAC で、高いエネルギーの電子を陽子に当てると、大きな角度に散乱される電子が予想より多く、陽子の中に点状の粒子があるかのように振る舞った。Feynman はこの構成粒子を**パートン**（parton、part の粒子）と呼んだ。今では、パートンはクォーク、反クォーク、グルーオンのことである。

陽子の中には、uud のほかに、グルーオンが量子的にクォークと反クォークの対（$g \to q\bar{q}$）に分かれてできる**海のクォーク**がある。だから陽子には $\bar{u}$、$\bar{d}$、s、$\bar{s}$、c、b なども含まれる。ただし差し引きの数は決まっていて、u の数から $\bar{u}$ の数を引くと 2、$d-\bar{d}$ は 1、$s-\bar{s}$ は 0 になる（本ノートで使うパートン分布で、2.00、1.00、0.00）。この uud の部分を**価クォーク**と呼ぶ。

2.2　高速の陽子：パートン模型

LHC では、陽子 1 個のエネルギーは 6.5 TeV で、Lorentz 因子は $\gamma = E/m_p \approx 6900$ である。陽子の中の運動は時間の遅れで γ 倍ゆっくりになり、陽子は進行方向に $1/\gamma$ に縮んだ薄い円盤になる。一方、パートンどうしが大きな運動量 Q をやりとりする衝突は、時間 $\hbar/Q$（$Q = 91$ GeV で 10^{-26} 秒）で終わる。その短い間、パートンは互いの力を感じず、自由な粒子が陽子と同じ方向に並んで飛んでいるように見える。これが**パートン模型**である。

各パートンは陽子の運動量の割合 x（$0 < x < 1$）を持つ。**パートン分布関数**（PDF）$f_i(x)$ は、

$$f_i(x)\,\mathrm{d}x = \text{陽子の中で、種類 } i \text{ のパートンが運動量の割合 } x \text{ から } x+\mathrm{d}x \text{ を持つ数の期待値}$$

で定義される。全部のパートンの運動量を足すと陽子の運動量になるので、$\sum_i \int_0^1 x f_i(x)\,\mathrm{d}x = 1$ である。本ノートで使う分布（NNPDF4.0、第 3 節）では、$Q = M_Z$ でグルーオンが運動量の 47%、クォークと反クォークが 53% を運ぶ。$xf(x)$ を図 1 に示す。価クォーク（$u_v = u - \bar{u}$、$d_v = d - \bar{d}$）は $x \approx 0.1$〜0.3 に山を持ち、海のクォークとグルーオンは小さい x で急に大きくなる。

パートン分布は、陽子の中の強く結合した運動（摂動で計算できない部分）を表すので、計算では求めず、多くの実験のデータに合わせて決める（NNPDF などのグループが公開している）。同じ分布が、どの過程の計算にも使える。これが、パートン模型を予言の道具にしている点である。

二つの陽子（運動量 P_1、P_2、重心系のエネルギーの 2 乗 $S = (P_1+P_2)^2$、LHC で $\sqrt{S} = 13$ TeV）から、パートン i（運動量 x_1P_1）と j（x_2P_2）が衝突するとする。陽子の質量を無視すると、パートンどうしの重心系のエネルギーの 2 乗は

$$\hat{s} = (x_1P_1 + x_2P_2)^2 = 2x_1x_2\,P_1\cdot P_2 = x_1x_2S$$

である（帽子は「パートンの」の印）。陽子どうしの断面積は、パートンの組ごとの断面積 $\hat{\sigma}_{ij}(\hat{s})$ に、その組が衝突に来る確率 $f_i(x_1)\mathrm{d}x_1\, f_j(x_2)\mathrm{d}x_2$ を掛けて足したもの

$$\sigma(pp\to X) = \sum_{ij}\int_0^1 \mathrm{d}x_1 \int_0^1 \mathrm{d}x_2\, f_i(x_1) f_j(x_2)\,\hat{\sigma}_{ij}(x_1x_2S) \tag{1}$$

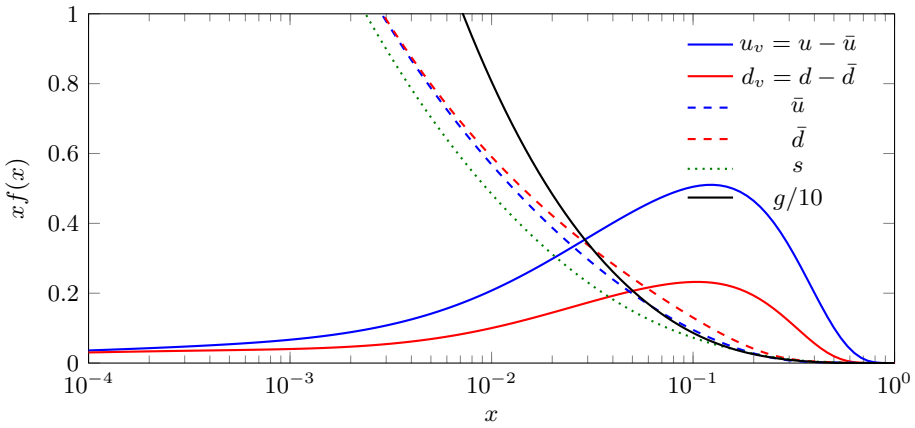
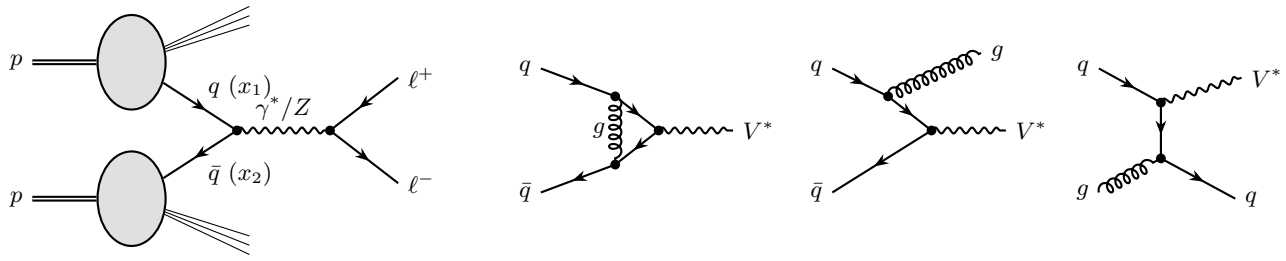


図 1: 本ノートで使うパートン分布（NNPDF4.0 NLO、$Q = M_Z$）の $xf(x)$。グルーオンは $\frac{1}{10}$ にして描いた。海のクォークとグルーオンは小さい x で枠の外まで大きくなる（$x\bar{u}$ は $x < 3 \times 10^{-3}$ で 1 を超え、$x = 10^{-3}$ で $x\bar{u} = 1.50$、$xg = 29$）。Z を $y = 0$ で作るパートンは $x \approx 0.007$ を持つ（第 2.3 節）。

になる。これがパートン模型の基本の式で、本ノートの式 (2) はこれに QCD の補正を入れたものである。

2.3 Drell–Yan 過程の最低次

本ノートで扱う **Drell–Yan 過程**は、一方の陽子のクォークと他方の陽子の反クォークが対消滅して仮想の光子か Z ボソン（電荷が合えば W ボソン）になり、それがレプトンの対（e^+e^- や $e^+\nu$）に崩壊する過程である（図 2(a)）。$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ を逆向きにしたものと思ってよい。終状態がレプトンだけなので、測定がきれいで、パートン分布の検証と LHC の基準の測定に使われる。



(a) LO　(b) 仮想の補正　(c) 実の放射　(d) qg のチャンネル

図 2: (a) Drell–Yan 過程の最低次（LO）。灰色の楕円は陽子で、残りの線は衝突に加わらなかったパートン。(b)〜(d) は NLO の QCD の補正の例。V^* は仮想の γ^*、Z、W。(c) のグルーオンを放つ図と、反クォークから放つ図がある。(d) は一方の陽子のグルーオンがクォークと反クォークに分かれ、反クォークが他方のクォークと消滅する。

最低次（**LO**、leading order）では、レプトンの対の不変質量 Q は $\sqrt{\hat{s}}$ に等しく、レプトンの対の運動量は $x_1P_1 + x_2P_2$ である。レプトンの対の**ラピディティ** $y = \frac{1}{2}\ln\frac{E+p_z}{E-p_z}$（ビームの方向へのブーストで定数だけずれる、速度に似た量）は $y = \frac{1}{2}\ln(x_1/x_2)$ になる。だから Q と y を測ると

$$x_1 = \frac{Q}{\sqrt{S}}e^{y}, \qquad x_2 = \frac{Q}{\sqrt{S}}e^{-y}$$

が決まる。Z（$Q = M_Z$）を $y = 0$ で作るパートンは $x_1 = x_2 = 0.0070$、$y = 2.5$ では $x_1 = 0.085$、$x_2 = 0.00058$ で、ラピディティの分布はパートン分布の x の依存をそのまま映す。Z の質量の付近（66〜116 GeV）の LO の断面積の内訳は、$u\bar{u}$ が 39%、$d\bar{d}$ が 37%、$s\bar{s}$ が 15%、$c\bar{c}$ が 6%、$b\bar{b}$ が 3% である。反クォークはすべて海から来るので、海のクォークがなければ Drell–Yan はほとんど起こらない。W^+ は主に $u\bar{d}$ から、W^- は $d\bar{u}$ から作られる。陽子の中の価クォークは u が d の 2 倍あるので W^+ のほうが多く、比は $\sigma(W^+)/\sigma(W^-) = 1.34$ になる（本ノートの NLO の値。海のクォークの寄与があるので 2 にはならない）。

パートンどうしの断面積 $\hat{\sigma}$ は、学部の電磁気の延長で、$q\bar{q} \to \gamma^* \to e^+e^-$ なら $\hat{\sigma} = \frac{4\pi\alpha^2 Q_q^2}{3N_c\hat{s}}$（$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の

$\frac{4\pi\alpha^2}{3s}$ に、クォークの電荷 Q_q の 2 乗と、色の平均 $1/N_c = \frac{1}{3}$ を掛けたもの）である。Z を交換する部分は、Z の質量で共鳴（Breit–Wigner の形）を作る（式 (3)）。断面積の単位は pb（ピコバーン、1 pb $= 10^{-36}$ cm^2）で、$Z \to e^+e^-$ の約 2 nb = 2000 pb は、LHC の Run 2 のデータ量（積分ルミノシティ 140 fb^{-1}）で 2.8×10^8 事象に当たる。

2.4　強い相互作用の補正：なぜ NLO が要るか

式 (1) の $\hat{\sigma}$ は、強い相互作用の結合定数 α_s（電磁気の $\alpha = \frac{1}{137}$ にあたる）の冪級数で計算する。α_s を含まない項が LO、α_s の 1 次の補正を加えたものが **NLO**（next-to-leading order）である。α_s は量子補正のためにエネルギーとともに小さくなる（**漸近的自由**）。本ノートの値で $\alpha_s = 0.297$（2 GeV）、0.118（M_Z）、0.087（1 TeV）で、近似的に

$$\alpha_s(\mu) \approx \frac{\alpha_s(M_Z)}{1 + b_0\,\alpha_s(M_Z)\ln(\mu^2/M_Z^2)}, \qquad b_0 = \frac{33 - 2n_f}{12\pi}$$

と振る舞う（$n_f = 5$ はクォークの種類の数）。$\alpha_s(M_Z)/\pi \approx 0.04$ は小さいが、Drell–Yan の NLO の補正は断面積を約 14% 上げる（K 因子 ≈ 1.14）。LHC の測定の精度（数 %）で比べるには NLO 以上が要る。

NLO の補正には三種類ある（図 2(b)〜(d)）。(b) **仮想の補正**：クォークと反クォークがグルーオンを交換してから消滅する（ループの図）。終状態は LO と同じである。(c) **実の放射**：消滅の前後にグルーオンが 1 個放たれる。(d) 一方の陽子の**グルーオンが始状態**になる $qg \to V^*q$。電磁気で、加速された電荷が光子を放つ制動放射（bremsstrahlung）と同じで、(c) は QCD の制動放射である。

2.5　発散と、それがパートン分布に移るわけ

(b) と (c) は、そのままでは無限大になる。理由は電磁気の制動放射と同じである。電荷が光子を放つ確率は、光子のエネルギー ω について $\mathrm{d}\omega/\omega$ に比例し、$\omega \to 0$ で積分が対数的に発散する（**軟らかい発散**）。さらに、質量 0 のクォークがグルーオンを放つときは、放つ角度 θ についても $\mathrm{d}\theta^2/\theta^2$ の形になり、グルーオンがクォークと平行（$\theta \to 0$）なところで発散する（**共線の発散**）。式 (5) の $1/t$、$1/u$（$t \propto \theta^2$）がこれである。

軟らかい発散は、実の放射と仮想の補正の和で消える。エネルギー 0 のグルーオンを放った事象は、放たなかった事象と区別できないので、両方を足したものだけが測れる量であり、その和は有限になる（Bloch–Nordsieck の定理。崩壊の NLO のノートでも同じことを確かめた）。

始状態の共線の発散は消えない。しかし物理の意味は明らかである。陽子の中で運動量の割合 x のクォークが、ほぼ平行なグルーオンを放って割合 zx になってから衝突したとする。これは、初めから割合 zx のクォークが衝突したのと区別できない。つまりこの発散は、衝突そのものではなく**陽子の中の構造**の一部で、パートン分布がすでに表しているものを、もう一度数えている。そこで、平行な放射の部分を $\hat{\sigma}$ から差し引き、パートン分布に入れる。これを**因子化**（factorization）と呼ぶ。分け目の運動量（おおまかには、放射の横向きの運動量が μ_F より小さいものはパートン分布へ、大きいものは $\hat{\sigma}$ へ。実際の分け方は次の $\overline{\mathrm{MS}}$ 方式で決める）を**因子化のスケール** μ_F と呼ぶ。

計算の途中で無限大を扱うため、時空の次元を $d = 4-2\epsilon$ に変える**次元正則化**を使う。たとえば $\int_0^1 \mathrm{d}t\, t^{-1-\epsilon} = -1/\epsilon$（$\epsilon < 0$ で収束する積分を解析接続したもの）のように、対数の発散が $1/\epsilon$ の極になる。物理の量では、実と仮想の和と、パートン分布への移し替えで極がすべて消え、最後に $\epsilon \to 0$ とする（第 4.2 節、検算の手順 (1)(d)）。

移し替えるときに、極と一緒に有限の部分をどれだけ移すかには任意性がある。標準の約束が $\overline{\mathrm{MS}}$（**エムエスバー**）**方式**で、極（と決まった定数 $\ln 4\pi - \gamma_E$）だけを移す。データから決めたパートン分布は $\overline{\mathrm{MS}}$ 方式で定義されているので、$\hat{\sigma}$ の側も $\overline{\mathrm{MS}}$ 方式で計算しなければならない。方式がずれると、有限部分がずれた断面積になる。

2.6　二つのスケールとパートン分布の進化

パートン分布は μ_F の関数 $f_i(x, \mu_F)$ になる。μ_F を上げると、より細かく陽子を見ることになり、クォークがグルーオンを放っていた様子や、グルーオンがクォークの対に分かれていた様子が見えてくる。その変化は **DGLAP の方程式**

$$\frac{\partial f_q(x,\mu_F)}{\partial \ln \mu_F^2} = \frac{\alpha_s}{2\pi}\int_x^1 \frac{\mathrm{d}z}{z}\Big[P_{qq}(z)\, f_q\Big(\frac{x}{z},\mu_F\Big) + P_{qg}(z)\, f_g\Big(\frac{x}{z},\mu_F\Big)\Big]$$

で決まる。**分岐関数** $P_{qq}(z) = C_F \frac{1+z^2}{1-z}$（$z<1$）は、クォークがグルーオンを放って運動量の割合 z を残す確率の密度、$P_{qg}(z) = T_R[z^2+(1-z)^2]$ はグルーオンがクォークの対に分かれ、クォークが割合 z を持つ確率の密度である（$C_F=\frac{4}{3}$、$T_R=\frac{1}{2}$ は色の数え上げの因子）。本ノートの分布では、$x=0.3$ の xu は $Q=10$、100、1000 GeV で 0.453、0.339、0.274 と減り、$x=0.001$ の xg は 16.2、29.7、39.0 と増える。大きい x のパートンが放射で小さい x に移るためである。実は、第 2.5 節の共線の極の係数は、ちょうどこの分岐関数になる（式 (8) の $L_F P_{qq}$）。

もう一つのスケールは、$\alpha_s(\mu_R)$ を測る**くりこみのスケール** μ_R である。本当の断面積は μ_F にも μ_R にもよらないが、摂動の級数を途中で切ると、その次の次数の大きさだけ依存が残る。そこで μ_F、μ_R を典型的な値（Drell–Yan では Q や M_Z）の $\frac{1}{2}$ 倍から 2 倍に動かした変化を、計算していない高次の項の大きさの目安にする。本ノートでは、Z の断面積のこの変化が LO の $\pm 12\%$ から NLO の $^{+4}_{-7}\%$ に縮む（表 5）。

2.7　係数関数とプラスの分布

NLO の $\hat{\sigma}$ から発散を移し替えた残りを、LO の断面積 σ_0 で割ったものが**係数関数** $\Delta_{ij}(z)$ である（式 (2)）。$z = Q^2/\hat{s}$ は、パートンの衝突のエネルギーのうちレプトンの対に行った割合で、$1-z$ は放たれたグルーオン（またはクォーク）が持ち去った割合を表す。LO ではすべてがレプトンの対に行くので $\Delta = \delta(1-z)$（デルタ関数）である。

実の放射は $z<1$ の滑らかな関数だが、$z\to 1$（放射が軟らかい）で $1/(1-z)$ のように大きくなり、仮想の補正はちょうど $z=1$ にだけある（$\delta(1-z)$ に比例し、係数が無限大）。二つを合わせた有限のものが**プラスの分布**

$$\int_0^1 \mathrm{d}z \Big[\frac{1}{1-z}\Big]_+ h(z) = \int_0^1 \mathrm{d}z\, \frac{h(z)-h(1)}{1-z}$$

で、なめらかな関数 h との積分の形で定義される（$h(1)$ を引くことで $z\to 1$ の発散が打ち消される）。式 (8) の $[\ln(1-z)/(1-z)]_+$ も同じ形である。陽子の断面積は、係数関数とパートン分布を掛けて x_1、x_2（または z）で積分した式 (4) で求まる。NLO で LO から増えた割合を K **因子**と呼ぶ。Z の質量の付近では、$q\bar{q}$ のチャンネルが $+29\%$、qg のチャンネルが -15% で、$K=1.14$ になる（表 5）。qg が負になるのは、移し替えた共線の部分を引いた残りだからで、確率として負になったわけではない。

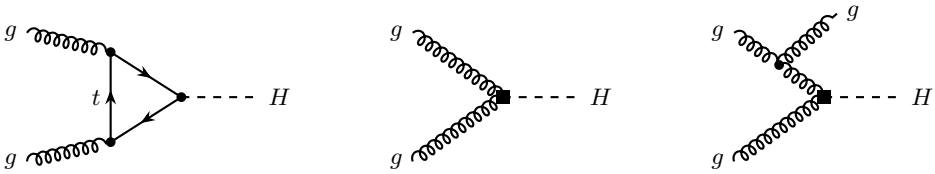
2.8　ヒッグスとグルーオン：重いトップの有効理論

LHC でヒッグスボソンが作られる主な過程は、二つのグルーオンの融合 $gg\to H$ である。ヒッグスは粒子の質量に比例して結合するので、質量 0 のグルーオンには直接結合しない。しかし、一番重いトップクォークのループを通して結合できる（図 3(a)）。この過程は最低次で α_s^2 に比例する。トップの質量 $m_t = 172.5$ GeV はヒッグスの質量の半分 $M_H/2 = 62.6$ GeV よりずっと大きいので、ループは点のように見え、その効果は次の**有効ラグランジアン**にまとめられる（図 3(b)）。

$$\mathcal{L}_{\mathrm{eff}} = -\frac{1}{4} c_{Hgg} \frac{H}{v} G^a_{\mu\nu} G^{a\mu\nu}, \qquad c_{Hgg} = -\frac{\alpha_s}{3\pi}\Big(1 + \frac{11}{4}\frac{\alpha_s}{\pi} + \cdots\Big)$$

（$v=246$ GeV はヒッグスの真空期待値、$G^a_{\mu\nu}$ はグルーオンの場の強さ。括弧の中の $\frac{11}{4}\frac{\alpha_s}{\pi}$ は、トップのループ自身の QCD の補正で、**ウィルソン係数**の補正と呼ぶ）。これが**重いトップの有効理論**で、ヒッグスのノート [4] の $H\to gg$ と同じものである。トップの質量を正しく入れた LO の断面積は、この極限より 6.6% 大きい（本ノートの計算で $|A_{1/2}(\tau_t)/A_{1/2}(0)|^2 = 1.066$、$\tau_t = M_H^2/4m_t^2$）。

NLO の補正の考え方は Drell–Yan と同じで、仮想の補正、グルーオンを 1 個放つ実の放射（$gg\to Hg$）、新しいチャンネル（$qg\to Hq$、$q\bar{q}\to Hg$）があり、始状態の共線の発散をパートン分布に移す。違いは二つある。一つは、始状態がグルーオンなので、グルーオンが放射する強さを表す色の因子が $C_A=3$ になり（クォークは $C_F=\frac{4}{3}$）、補正が大きいことである。本ノートの値で、$\mu=M_H$ の NLO は LO の 2.29 倍になる（$K=2.29$）。もう一つは、LO が α_s^2 に比例するので、スケールの依存が LO から大きい（$\mu_R=\mu_F$ を 2 倍、半分にして -14%、$+17\%$）ことである。



(a) トップのループ　(b) 有効な頂点（$m_t \to \infty$）　(c) 実の放射の例

図 3: (a) $gg \to H$ の最低次（トップのループ）。(b) 重いトップの極限で点になった頂点（黒い四角）。(c) NLO の実の放射の一つ。有効理論では、ループがすでに一つ縮んでいるので、NLO の補正は Drell–Yan と同じ 1 ループと実の放射の計算になる。

2.9 MG5_aMC@NLO がすること

本ノートの検算の相手 MG5_aMC@NLO は、過程を指定すると Feynman 図を自動で作り、振幅を数値で計算し、位相空間の積分をモンテカルロ法（乱数で点を選んで平均する）で行うプログラムである。そのため結果は統計の誤差を持つ。NLO（`[QCD]` と指定する）では、実の放射の発散を、同じ発散を持つ簡単な関数を引いて数値で積分できる形にし（FKS の引き算 [13]）、引いた分を解析的に足し戻す。本ノートの係数関数は解析的に求めた独立の結果なので、両者が一致すれば、MG5_aMC@NLO の NLO の仕組み（引き算、仮想の補正、パートン分布との畳み込み、スケールを変えた重みの付け直し）がこの過程で正しく働いていることになる。手順 (3) の MC@NLO は、NLO の計算に、パートンが次々に放射を繰り返す様子（パートンシャワー）を数え過ぎないようにつなぐ方法で、実際の事象の模擬に使う。

3 設定

■ **模型と過程。** クォークは質量 0 の 5 フレーバー（u、d、s、c、b。b は陽子の中にある）、CKM 行列は単位行列とする。色の因子は $C_F = \frac{4}{3}$、$T_R = \frac{1}{2}$、$N_c = 3$ である。d 次元の計算では、ベクトルの流れ γ^μ と軸性の流れ $\gamma^\mu\gamma_5$（γ_5 は反可換）を手で書き、4 次元の振幅の 2 乗を NLO ノートの FeynArts の模型（`SM_CKM_FA`、本ノートの模型と同じもの）と比べる。MG5_aMC@NLO 3.8.1 では、同梱の `loop_sm` を b の質量 0 の制限（`loop_sm-no_b_mass`）で使う。これがツールとして確かめる対象である。

■ **入力。** 電弱のパラメータは `loop_sm` の param_card の値とし、両方の計算で同じものを使う：$\alpha^{-1} = 132.507$、$G_F = 1.16639 \times 10^{-5}$ GeV^{-2}、$M_Z = 91.188$ GeV、そこから $M_W = 80.419002$ GeV、$s_W^2 = 1 - M_W^2/M_Z^2 = 0.222246$。$V$ の伝播関数は固定の幅の Breit–Wigner で、$\Gamma_Z = 2.441404$ GeV、$\Gamma_W = 2.0476$ GeV である。これらは木の関係で決まる値で、SM ノートの $\overline{\text{MS}}$ のパラメータではない。本ノートの比べる量は、両方の計算が同じ入力から求めた断面積である。パートン分布は NNPDF4.0 NLO [12]（LHAPDF 6.5.5 の `NNPDF40_nlo_as_01180`、番号 331700）で、$\alpha_s(\mu_R)$ もこの組のもの（2 ループの走り、$\alpha_s(M_Z) = 0.118$、$n_f \le 5$）を使う。$\sqrt{S} = 13$ TeV、μ_R と μ_F は固定の値 μ_0 とその $\frac{1}{2}$、2 倍である。

■ **断面積の定義。** レプトンの対の不変質量を Q、$\tau = Q^2/S$、$z = Q^2/\hat{s}$ とする。レプトンの角度は積分するので、レプトンのテンソルは $(q^\mu q^\nu - Q^2 g^{\mu\nu})$ に Q^2 の関数を掛けたものになり、流れが保存するので $-g_{\mu\nu}H^{\mu\nu}$ だけが効く（$H^{\mu\nu}$ はクォークの側の振幅の 2 乗を、V^* の偏極の添字をつけたまま書いたもの。レプトンの飛ぶ向きを積分した断面積は、そのうち V^* の偏極を平均した一つの組み合わせだけで決まる）。

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}Q^2} = \sum_{ij} \int \mathrm{d}x_1 \mathrm{d}x_2 \, f_i(x_1,\mu_F) f_j(x_2,\mu_F) \, \frac{\sigma_0(Q^2)}{\hat{s}} \, \Delta_{ij}\Big(z, \frac{Q^2}{\mu_F^2}\Big),$$
$$\Delta_{ij} = \delta_{ij}^{(0)}\delta(1-z) + a_s \Delta_{ij}^{(1)} + \cdots, \qquad a_s = \frac{\alpha_s(\mu_R)}{4\pi}. \tag{2}$$

$\sigma_0(Q^2)$ は $q\bar{q}' \to V^* \to$ レプトンの Born の断面積の $\hat{s} = Q^2$ での値で、qg のチャンネルはそのクォークのフレーバーの σ_0 を掛ける。

表 1: 本ノートの用語と記号。

用語、記号	意味
パートン	陽子の構成粒子（クォーク、反クォーク、グルーオン）
パートン分布（PDF）$f_i(x,\mu_F)$	パートン i が運動量の割合 x を持つ数の密度（第 2.2 節）
S、$\hat{s}=x_1x_2S$	陽子どうし、パートンどうしの重心系のエネルギーの 2 乗
Q、$\tau=Q^2/S$、$z=Q^2/\hat{s}$	レプトンの対の不変質量、その 2 乗の S、$\hat{s}$ に対する割合
ラピディティ y	$\frac{1}{2}\ln\frac{E+p_z}{E-p_z}$。LO で $\frac{1}{2}\ln(x_1/x_2)$
LO、NLO	摂動の最低次、α_s の 1 次まで
$\alpha_s(\mu_R)$、$a_s=\alpha_s/4\pi$	強い相互作用の結合定数。μ_R はそれを測るスケール
μ_F	因子化のスケール（パートン分布と $\hat{\sigma}$ の分け目）
仮想の補正、実の放射	ループの図による補正、グルーオンを 1 個放つ過程
軟らかい発散、共線の発散	放射のエネルギー $\to 0$、放射の角度 $\to 0$ で起こる無限大
次元正則化、ϵ	時空の次元を $4-2\epsilon$ にして発散を $1/\epsilon$ の極にする方法
因子化、$\overline{\text{MS}}$ 方式	共線の発散をパートン分布に移すこと、その標準の約束
DGLAP の方程式、分岐関数 P_{ij}	パートン分布の μ_F による変化、その変化の確率の密度
係数関数 $\Delta_{ij}(z)$	発散を移したあとのパートンの断面積を σ_0 で割ったもの
プラスの分布 $[\cdot]_+$	$z\to 1$ の軟らかい発散を仮想の補正と打ち消した分布
K 因子	NLO の断面積と LO の断面積の比
$C_F=\frac{4}{3}$、$T_R=\frac{1}{2}$、$N_c=3$	QCD の色の数え上げの因子
V^*、σ_0	仮想の γ^*、Z、W、LO のパートンの断面積
pb、fb	断面積の単位（10^{-36}、10^{-39} cm^2）
固定次数、MC@NLO	シャワーなしの NLO の計算、シャワーとつないだ NLO
プル	2 つの値の差を誤差で割ったもの（統計の一致の目安）
重いトップの有効理論	トップのループを点にした ggH の結合（第 2.8 節）
ウィルソン係数	有効な結合の係数 c_{Hgg} とその α_s の補正 $\frac{11}{4}\frac{\alpha_s}{\pi}$
紫外の対抗項	ループの紫外の発散を打ち消す頂点（結合定数の繰り込みから来る）
R2 の頂点	ループを 4 次元の運動量で組み立てるときに落ちる有限な項を補う頂点（第 6.2 節 (i)）
UFO	MG5_aMC@NLO が読む模型のファイル（粒子、頂点、NLO では紫外の対抗項と R2 の頂点）
$C_A=3$	グルーオンが放射する強さの色の因子

4 結果

この節は、第 2 節の考え方を式にしたものである。第 4.1 節は LO の σ_0 と、パートン模型の式 (1) を z の積分に書き直した形（第 2.3 節）、第 4.2 節は NLO の三種類の補正（図 2(b)〜(d)）と、発散をパートン分布に移したあとの係数関数（第 2.5〜2.7 節）である。t、u は放射の角度を、v はその角度を 0 から 1 の変数にしたものを表す。

4.1 Born の断面積とハドロンの式

$q\bar{q}\to\gamma^*/Z\to e^+e^-$ の Born は、クォークとレプトンのヘリシティ $i,j\in\{L,R\}$ について

$$\sigma_0(Q^2)=\frac{1}{N_c}\frac{Q^2}{48\pi}\sum_{i,j}|A_{ij}|^2,\qquad A_{ij}=\frac{e^2Q_qQ_e}{Q^2}+\frac{e^2}{s_W^2c_W^2}\frac{g_i^qg_j^e}{Q^2-M_Z^2+iM_Z\Gamma_Z},\qquad g_L=T_3-Qs_W^2,\ g_R=-Qs_W^2 \tag{3}$$

で、$u\bar{d}\to W^+\to e^+\nu$ は $A_{LL}=\frac{g^2}{2}(Q^2-M_W^2+iM_W\Gamma_W)^{-1}$（$g=e/s_W$）だけである。$\hat{s}=x_1x_2S$ から (x_1,z) に変数を替えると、式 (2) は

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}Q^2}=\frac{\sigma_0(Q^2)}{Q^2}\sum_{ij}\int_\tau^1\mathrm{d}z\,\Delta_{ij}(z)\,G_{ij}\Big(\frac{\tau}{z}\Big),\qquad G_{ij}(y)=\int_{\ln y}^0\mathrm{d}t\,xf_i(e^t)\,xf_j(ye^{-t}) \tag{4}$$

になる（$G = yL$、L はパートンの光度）。プラスの分布は $\int \mathrm{d}z\,[g]_+ G(\tau/z) = \int_\tau^1 \mathrm{d}z\, g(z)[G(\tau/z) - G(\tau)] - G(\tau)\int_0^\tau g$ で扱う。

4.2　NLO の係数関数

■ **実の放射。**　$q(p_1)\bar{q}(p_2) \to V^*(q)g(k)$ と $q(p_1)g(p_2) \to V^*(q)q(k)$ で、$t = (p_1 - k)^2 = -\hat{s}(1-z)v$、$u = (p_2 - k)^2 = -\hat{s}(1-z)(1-v)$ とする。$-g_{\mu\nu}H^{\mu\nu}$ の Born に対する比に、色と平均の因子（$q\bar{q}$ は C_F、qg は $T_R/(1-\epsilon)$：グルーオンの偏極は $d-2$ 個）を掛けたものは

$$r_{q\bar{q}} = 2C_F\Big[(1-\epsilon)\Big(\frac{u}{t} + \frac{t}{u}\Big) + \frac{2Q^2\hat{s}}{ut} - 2\epsilon\Big], \qquad r_{qg} = -\frac{2T_R}{1-\epsilon}\Big[(1-\epsilon)\Big(\frac{u}{\hat{s}} + \frac{\hat{s}}{u}\Big) + \frac{2Q^2 t}{u\hat{s}} - 2\epsilon\Big] \tag{5}$$

である（ベクトルと軸性の流れで同じ）。裸の結合 $g_0^2\mu_0^{2\epsilon} = 4\pi\alpha_s\mu_R^{2\epsilon}(e^{\gamma_E}/4\pi)^\epsilon$ と 2 体の位相空間 $\int \mathrm{d}\Phi_2 = \frac{1}{8\pi}(\frac{4\pi}{\hat{s}})^\epsilon \frac{(1-z)^{1-2\epsilon}}{\Gamma(1-\epsilon)}\int_0^1 \mathrm{d}v\,[v(1-v)]^{-\epsilon}$ から

$$\frac{\Delta_R}{a_s} = \frac{e^{\epsilon\gamma_E}}{\Gamma(1-\epsilon)}\Big(\frac{\mu_R^2}{Q^2}\Big)^\epsilon z^\epsilon (1-z)^{1-2\epsilon}\int_0^1 \mathrm{d}v\,[v(1-v)]^{-\epsilon}\, r(z,v) \tag{6}$$

で、v の積分はベータ関数になる。$q\bar{q}$ では $(1-z)^{-1-2\epsilon} = -\frac{1}{2\epsilon}\delta(1-z) + [\frac{1}{1-z}]_+ + \cdots$ と展開する。

■ **仮想の補正。**　Feynman ゲージの頂点の補正を TID で $B_0(Q^2)$ と C_0 に直し、IBP の関係 $C_0 = -\frac{2(d-3)}{(d-4)Q^2}B_0$ を使うと、時間的な Q^2 の形状因子は

$$F^{(1)} = -a_s C_F\Big(\frac{\mu_R^2}{-Q^2 - i0}\Big)^\epsilon \frac{e^{\epsilon\gamma_E}\Gamma(1+\epsilon)\Gamma(1-\epsilon)^2}{\Gamma(1-2\epsilon)}\,\frac{2-\epsilon+2\epsilon^2}{\epsilon^2(1-2\epsilon)} = -a_s C_F\Big(\frac{\mu_R^2}{-Q^2 - i0}\Big)^\epsilon\Big[\frac{2}{\epsilon^2} + \frac{3}{\epsilon} + 8 - \zeta_2 + O(\epsilon)\Big] \tag{7}$$

で、$\Delta_V = 2\mathrm{Re}\,F^{(1)}\delta(1-z)$ である。質量 0 のクォークの自己エネルギーはスケールを持たないので 0 で、場の定数は効かない。$(-1-i0)^{-\epsilon} = e^{i\pi\epsilon}$ の $\cos\pi\epsilon$ が $-\frac{\pi^2}{2}\times$ 2 重極、つまり $\delta(1-z)$ の係数に $+12\zeta_2 C_F$ を足す。

■ **共線の対抗項と結果。**　$\overline{\mathrm{MS}}$ のパートン分布に移す対抗項は $\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\epsilon}(\frac{\mu_R^2}{\mu_F^2})^\epsilon$ に $2P_{qq}$（$q\bar{q}$、2 本の脚）、P_{qg}（qg）を掛けたもので、$P_{qq} = C_F[\frac{1+z^2}{1-z}]_+$、$P_{qg} = T_R[z^2 + (1-z)^2]$ である。$\Delta_V + \Delta_R$ に足すと極が消え、$\ln\mu_R$ が落ちて（$L_F = \ln(\mu_F^2/Q^2)$）

$$\Delta_{q\bar{q}}^{(1)} = C_F\Big\{16\Big[\frac{\ln(1-z)}{1-z}\Big]_+ - 8(1+z)\ln(1-z) - 4\frac{1+z^2}{1-z}\ln z + (8\zeta_2 - 16)\delta(1-z)\Big\} - 4L_F\,P_{qq}(z), \tag{8}$$

$$\Delta_{qg}^{(1)} = T_R\Big\{2[z^2 + (1-z)^2]\ln\frac{(1-z)^2}{z} + 1 + 6z - 7z^2\Big\} - 2L_F\,P_{qg}(z) \tag{9}$$

になる。$\delta(1-z)$ の係数 $8\zeta_2 - 16$ は、実の放射の $-6\zeta_2$ と仮想の補正の $-16 + 14\zeta_2$ の和である。仮想の $14\zeta_2$ のうち $12\zeta_2$ は時間的な Q^2 への解析接続（$\cos\pi\epsilon$）から来る。μ_F の依存 $-4L_F P_{qq}$、$-2L_F P_{qg}$ は、LO の $f(\mu_F)$ の DGLAP の進化を打ち消す。

4.3　$gg \to H$ の NLO の係数関数（重いトップの有効理論）

Drell–Yan と同じく、パートンの断面積を $\hat{\sigma}_{ij} = \sigma_0 z\,\Delta_{ij}(z)$、$z = M_H^2/\hat{s}$ と書く（文献の係数関数は $z\Delta$ である）。LO は

$$\sigma_0 = \frac{\alpha_s(\mu_R)^2}{576\pi v^2} \quad (c_{Hgg} = -\alpha_s/3\pi), \qquad \sigma = \sigma_0\sum_{ij}\int_\tau^1 \mathrm{d}z\,\Delta_{ij}(z)\,G_{ij}\Big(\frac{\tau}{z}\Big), \quad \tau = \frac{M_H^2}{S} \tag{10}$$

である。NLO では、$gg \to Hg$（s、t、u チャンネルのグルーオンと $gggH$ の接触の頂点）、$qg \to Hq$、$q\bar{q} \to Hg$ の実の放射と、有効な頂点の 1 ループの補正（グルーオンとゴーストのループ）を d 次元で求める。$c_{Hgg} \propto \alpha_s$ なので、紫外の対抗項は $\overline{\mathrm{MS}}$ の $2\delta\alpha_s/\alpha_s = -2\beta_0 a_s/\epsilon$（$\beta_0 = 11 - \frac{2}{3}n_f$、$\alpha_s G^2$ はこの次数で有限）である。共線の対抗項には $P_{gg}(z) = 2C_A[\frac{z}{(1-z)_+} + \frac{1-z}{z} + z(1-z)] + \frac{\beta_0}{2}\delta(1-z)$ と $P_{gq}(z) = C_F\frac{1+(1-z)^2}{z}$ が入る。結果は（$L_F = \ln(\mu_F^2/M_H^2)$、

$L_R=\ln(\mu_R^2/M_H^2)$、単位は a_s）

$$\Delta_{gg}^{(1)}=(24\zeta_2+2\beta_0 L_R-2\beta_0 L_F)\delta(1-z)+48\Big[\frac{\ln(1-z)}{1-z}\Big]_+-24L_F\Big[\frac{1}{1-z}\Big]_+ +24L_F\Big(2-\frac{1}{z}-z+z^2\Big) +\frac{22(1-z)^4-48(1-3z+3z^2-2z^3+z^4)\ln(1-z)+24(1-z+z^2)^2\ln z}{(z-1)z}, \tag{11}$$

$$\Delta_{qg}^{(1)}=\frac{4}{3z}\big[-3+6z-z^2+2(2-2z+z^2)(2\ln(1-z)-\ln z)\big]-\frac{8L_F}{3z}(2-2z+z^2),\qquad \Delta_{q\bar q}^{(1)}=\frac{128(1-z)^3}{27z} \tag{12}$$

で、ウィルソン係数の補正は $\Delta_{gg}^{(1)}$ の $\delta(1-z)$ に $4\times\frac{11}{2}=22$ を足す。$z\Delta^{(1)}$ は Dawson、Djouadi–Spira–Zerwas、Harlander–Kilgore の形 [7, 8, 9]（参照）と記号として一致する（検算の手順 (2)）。$\delta(1-z)$ の $24\zeta_2=4\pi^2$ は、Drell–Yan の $8\zeta_2 C_F$ と同じく時間的な形状因子の π^2 から来て、C_F が C_A に替わって大きくなる。

5　検算の計画

各量を、どの手段で計算して突き合わせるかを表 2 に示す。手計算を基準とし、ツールの出力がそれと一致するかを確かめる。ツールの版と配置は計算環境の記録 [16] にある。文献の値は参照として並べ、比べる量は本ノートの式と入力で求めたものにする。

表 2: 各量と、それを計算して突き合わせる手段。

量	手計算	FeynCalc + FeynArts、自分の積分	MG5_aMC@NLO
Drell–Yan の係数関数 (8)、(9)	第 4.2 節	d 次元の実と仮想、対抗項；LHAPDF との畳み込み	固定次数の LO と NLO、重みの付け直し
$gg\to H$（有効理論）	式 (11)、(12)	有効理論の 1 ループと実の放射、対抗項；畳み込み	HC_NLO_X0 と自作の NLO の UFO（R2 と紫外の対抗項を自分で導出）の MadLoop、木の振幅、固定次数
MC@NLO	—	固定次数の NLO との比	Pythia 8 のシャワー
Z' の K 因子	式 (8)、(9)	Z' の結合での畳み込み	自分の NLO の UFO で固定次数

■ **一致の基準。** ヒッグスのノートと同じである。発散部分は $1/\epsilon$ の係数が記号として一致すること、有限部分は記号として一致すること、数値の積分は精度を明示する。MG5_aMC@NLO の固定次数の積分は統計の誤差を持つので、全断面積とビンごとに、自分の値との差を誤差で割った値（プル）で比べる。μ_R、μ_F の重みを付け直した値は同じ事象から求めるので、中心の値と統計の揺らぎが強く相関する。

■ **手順。** 次の順に進める。(1) Drell–Yan：d 次元で式 (5)、(7) を求めて極の打ち消しと式 (8)、(9) を確かめ、4 次元の振幅の 2 乗を本ノートの FeynArts の模型と比べる。係数関数を LHAPDF のパートン分布と畳み込み、MG5_aMC@NLO の固定次数の LO と NLO の全断面積、$m_{\ell\ell}$ の分布、9 通りの (μ_R,μ_F) と比べる（Z の共鳴の付近、高い質量、$W^\pm$）。(2) $gg\to H$：重いトップの有効理論で、gg、qg、$q\bar q$ の係数関数を d 次元で求める。NLO の UFO は、自分の模型から NLOCT で作ることを試み、使えなければ HC_NLO_X0 を使って、MadLoop の仮想の補正、実の放射の木の振幅、aMC@NLO の固定次数を確かめる。さらに、NLOCT が出せない頂点を自分で導いて自作の NLO の UFO を作り、同じ確かめをする。(3) MC@NLO：手順 (1)、(2) の過程で Pythia 8 のシャワーをつなぎ、全断面積が固定次数の NLO と一致すること、ラピディティの分布、横運動量の大きいところが LO の $V+$ ジェットに近づくことを確かめる。(4) Z'：段階 6 [16] の SSM の Z' の NLO の K 因子を、式 (8)、(9) の Z' の結合での畳み込みと、ZpSSM の NLO の UFO の aMC@NLO で求め、質量の下限を NLO で出し直す。

6　検算

手順 (1) の (a)〜(e) は、第 4.2 節の係数関数を d 次元で計算し直し、発散が消えること（第 2.5 節）と既知の形との一致を確かめる。(f) は係数関数とパートン分布から陽子の断面積を数値で求める部分の精度、(g) は MG5_aMC@NLO（第 2.9 節）との比較、(h) は得られた断面積と K 因子である。MG5_aMC@NLO の値はモンテカルロの統計の誤差を持つので、差を誤差で割ったプルが ± 2 程度に収まり、多くのビンの χ^2 がビンの数と同じくらいなら一致とみなす。

手順 (1) は `Src/run_dy_check.sh` で再現できる（約 3 時間。ほとんどは MG5_aMC@NLO の積分で、`--reuse` で既にある結果を使うと約 30 分。大半は自分のラピディティの分布の積分）。

6.1　手順 (1)：Drell–Yan

■ **(a) d 次元の振幅の 2 乗。** `dy_feyncalc.wl` は、$q\bar{q} \to V^* g$（2 図）と $qg \to V^* q$（2 図）の流れを FeynCalc で d 次元で書き、スピンの和のトレースと両方のベクトルの偏極の和 $-g$ で $-g_{\mu\nu}H^{\mu\nu}$ を求める。Born と実の放射の両方で、軸性の流れ（$\gamma^\mu\gamma_5$、反可換の γ_5）とベクトルの流れの差は記号として 0 で、Z と W の $V-A$ の流れも同じ係数関数を持つ。Born に対する比は式 (5) と記号として一致した（$-g_{\mu\nu}H_B^{\mu\nu} = 4(1-\epsilon)\hat{s}$）。

■ **(b) 位相空間の積分。** 式 (6) の v の積分は部分分数とベータ関数で ϵ について厳密に求め、$\epsilon = -0.3$、$z = 0.37$ で `NIntegrate`（30 桁）と 15 桁の範囲で一致した。$q\bar{q}$ の $(1-z)^2\times$（積分）は $z=1$ で正則で、$\delta(1-z)$、$\mathcal{D}_0$、$\mathcal{D}_1$ の係数と正則な部分に分けた（付録 A）。

■ **(c) 仮想の補正。** 頂点の補正（Feynman ゲージ）を FeynCalc の TID で $B_0(Q^2)$ と $C_0(0,0,Q^2)$ に直し、閉じた形（時間的な Q^2 で $(-Q^2-i0)^{-\epsilon} = Q^{-2\epsilon}e^{i\pi\epsilon}$）を入れた。IBP の関係 $C_0 = -\frac{2(d-3)}{(d-4)Q^2}B_0$ は閉じた形どうしで記号として成り立つ。軸性の流れとベクトルの流れの $F^{(1)}$ の差は 0 で、$F^{(1)}e^{-i\pi\epsilon}$ は実で、式 (7) の閉じた形と記号として一致した。

■ **(d) 和と対抗項。** 実の放射と仮想の補正と $\overline{\text{MS}}$ の共線の対抗項の和で、$q\bar{q}$ の $1/\epsilon^2$、$1/\epsilon$ と qg の $1/\epsilon$ の係数はすべて記号として 0 になり、$\ln(\mu_R^2/Q^2)$ による微分も 0 だった。有限部分は式 (8)、(9)（Altarelli–Ellis–Martinelli の $\overline{\text{MS}}$ の形 [6]、参照）と記号として一致した。ラピディティの分布の NLO（付録 B）のために、v を固定した部分 R_0、R_1、S_0、S_1 を同じ d 次元の式から取り出し、G が v によらないときに式 (8)、(9) に記号として戻ることを確かめた。

■ **(e) 4 次元の振幅の 2 乗と模型。** NLO ノートの FeynArts の模型で、$u\bar{u} \to \gamma g$、$u\bar{u} \to Zg$、$u\bar{d} \to W^+ g$、$ug \to \gamma u$（各 2 図、V は Q^2 の off-shell）の 4 次元の $\sum|\mathcal{M}|^2$ を求めた。(a) の式の $\epsilon \to 0$ に模型の結合（eQ、$\frac{g_Z}{2}(T_3 - 2Qs_W^2)$ と $\frac{g_Z}{2}T_3$、$\frac{g}{2\sqrt{2}}$ の c_V、c_A）と色の和 N_cC_F を掛けたものと、4 つとも記号として一致した。

■ **(f) 自分の畳み込み。** `dy_hadronic.py` は式 (4) を数値で積分する。

- 係数関数を Python で書き直したものは、`dy_feyncalc.wl` が 7 点の z で出した値と 9×10^{-16} で一致した。
- $xf(x)$ は LHAPDF の値を $\ln x$ の 4000 点の 3 次スプラインにし、G_{ij} は $\ln y$ の 700 点のスプラインにした。LHAPDF を直接呼んだ値との差は、$x < 0.5$ の xf で 8×10^{-7}、$G_{u\bar{u}}$ で 3×10^{-6} である（$x \approx 0.88$ では b の $xf \approx 10^{-9}$ で相対 10^{-3} だが、効かない）。
- z の積分は $(\tau, \frac{1}{2})$ を $\ln z$ で、$(\frac{1}{2}, 1)$ を $1-z = u^3/2$ で Gauss–Legendre（96 点と 64 点）にし、Q^2 の積分は共鳴の $\pm10\Gamma$ の中を Breit–Wigner の変数で（40 点）、外を $\ln Q^2$ の区間（10 GeV より上は比 1.5 以下、下は比 10 以下、各 20 点）に分けて行った。点を倍にした変化は、66〜116 GeV の窓で 9×10^{-8}、全体の範囲（Z は $m_{ee} > 50$、500 GeV、W は 10^{-3} GeV〜13 TeV）で 10^{-7} 以下だった。初めは Q^2 の全体を Breit–Wigner の変数だけで積分していて、W の 50 GeV より下（全体の 1.3%）を少なく見積もり、全断面積が 10^{-3} 小さかった。また、MG5_aMC@NLO は $m_{e\nu}$ の下限を持たないので、W は 10^{-3} GeV から積分

する（$m_{e\nu} < 1$ GeV は W^+ の LO で 0.758 pb、7.4×10^{-5}）。LHAPDF の $x_{\min} = 10^{-9}$ より小さい x は、MG5_aMC@NLO と同じく LHAPDF の外挿（continuation）の値を使う。

- ラピディティの分布は、$t = \ln x_1$ の 400 点の格子で $f(z,t)$ の累積の積分（Simpson）を作り、ビンの端で Hermite の補間（$C' = f$）をとって $G(z,v)$ を求めた（v は 48 点）。$|y| < 12$ のビンの和は、窓の断面積と LO で -5×10^{-7}、NLO で -1.2×10^{-6} 一致し、z、v、t の点を倍にしたビンの値の変化は 10^{-8} だった。

■ (g) MG5_aMC@NLO の固定次数。 `dy_mg5.sh` は、`loop_sm-no_b_mass` で `p p > e+ e- [QCD]`、`p p > e+ ve [QCD]`、`p p > e- ve~ [QCD]` を書き出し、固定次数（`fixed_order = ON`）の LO と NLO を走らせる。$\mu_R = \mu_F = \mu_0$ は Z の共鳴の付近（$m_{ee} > 50$ GeV）で M_Z、高い質量（$m_{ee} > 500$ GeV）で 1 TeV、W で M_W とし、μ_R、μ_F を独立に $\frac{1}{2}$、1、2 倍にした 9 通りを重みの付け直しで同じ事象から求めた。レプトンのカットはない（Z は `mll_sf` だけ）。分布は自分で書いた固定次数の解析 `analysis_HwU_dy.f`（m_V、y_V、$\log m_V$、質量の窓）で取った。積分の精度は `req_acc_FO` $= 3 \times 10^{-4}$ と、種を替えた 10^{-4}（W の NLO は 3×10^{-4}）の二組で、W には裾の分布を加えた三組目（種を替えた）がある。表 3 に中心のスケールの全断面積と窓を、表 4 に分布の χ^2 を示す。

表 3: 自分の畳み込みと MG5_aMC@NLO の固定次数（pb、$\mu_R = \mu_F = \mu_0$）。MG5_aMC@NLO は独立な 2〜3 回の積分（1：3×10^{-4}、2：種を替えた 10^{-4}（W の NLO は 3×10^{-4}）、3：W の裾の分布の組）で、括弧は最後の桁の誤差、右の列はプル（MG5_aMC@NLO から自分の値を引いて誤差で割ったもの）。Z の全体は $m_{ee} > 50$ GeV（高い質量は $m_{ee} > 500$ GeV）、W の全体はカットなし。

過程と範囲	次数	自分	MG5_aMC@NLO 1		MG5_aMC@NLO 2		MG5_aMC@NLO 3	
Z、全体	LO	1810.44	1810.16(42)	−0.7	1810.53(18)	+0.5		
	NLO	2064.54	2063.80(67)	−1.1	2064.78(22)	+1.1		
Z、66〜116 GeV	LO	1721.13	1720.95(41)	−0.4	1721.04(17)	−0.5		
	NLO	1966.68	1966.00(64)	−1.1	1966.83(21)	+0.7		
Z、$m_{ee} > 500$ GeV	LO	0.0963761	0.0964092(190)	+1.7	0.0963768(74)	+0.1		
	NLO	0.114451	0.114426(27)	−0.9	0.114448(10)	−0.2		
W^+、全体	LO	10308.05	10307.7(22)	−0.2	10307.31(75)	−1.0	10307.89(75)	−0.2
	NLO	11855.87	11863.0(22)	+3.3	11856.9(20)	+0.5	11850.5(31)	−1.7
W^+、60〜100 GeV	LO	10005.38	10005.2(21)	−0.1	10004.51(73)	−1.2	10005.02(73)	−0.5
	NLO	11543.41	11545.0(16)	+1.0	11543.1(12)	−0.3	11542.7(13)	−0.6
W^-、全体	LO	7776.65	7776.7(17)	+0.0	7776.44(57)	−0.4	7776.47(57)	−0.3
	NLO	8853.23	8856.0(31)	+0.9	8856.5(19)	+1.8	8853.8(20)	+0.3
W^-、60〜100 GeV	LO	7541.22	7541.1(16)	−0.1	7541.14(55)	−0.1	7540.96(55)	−0.5
	NLO	8616.52	8616.3(17)	−0.1	8618.14(95)	+1.7	8616.26(90)	−0.3

表 4: 分布の χ^2（中心のスケール、独立な積分の和）と自由度。y の分布は Z で 66〜116 GeV（高い質量は $m_{ee} > 500$ GeV で、$|y| \geq 3.25$ の運動学の端の断面積 10^{-13} pb のビンを除く）、W で全体。$\log_{10} m_V$ は W の三組目だけ（10^{-3} GeV〜13 TeV の 0.2 刻み）。

	m_V のビン		y_V のビン		$\log_{10} m_V$	
過程	LO	NLO	LO	NLO	LO	NLO
Z（50〜150 GeV、5 GeV 刻み）	36.9/40	30.5/40	74.2/80	74.0/80	—	—
Z（0.5〜3.5 TeV、200 GeV 刻み）	28.0/30	32.8/30	41.1/52	52.7/52	—	—
W^+（50〜150 GeV）	44.3/60	47.3/60	109.8/120	131.1/120	19.8/27	30.0/27
W^-（50〜150 GeV）	62.0/60	49.3/60	104.0/120	128.5/120	17.6/28	25.0/28

Z と W の窓、m_V の分布、ラピディティの分布は、LO と NLO で統計の範囲で一致した。9 通りの (μ_R, μ_F) の重みを付け直した値も、W の NLO の全体を除くすべての全断面積で自分の値と 1.9σ 以内で合った（μ_R は NLO の補正の $\alpha_s(\mu_R)$ だけを、μ_F はパートン分布と L_F の項を変える）。W の NLO の全体だけ、3 回の積分のばらつきが誤差より大きい（W^+ で平均のまわりの $\chi^2 = 11.5$、自由度 2。9 通りのスケールでは最大 4.9σ）。裾の分布で、そのばらつきは $m_{e\nu} < 1$ GeV にあることが分かった。そこでは $\mu_F = M_W$ の $L_F = \ln(\mu_F^2/Q^2) \gtrsim 9$ の NLO

の補正が LO（W^+ で 0.758 pb）より大きく負で（自分の NLO は −0.629 pb）、正と負の重みが打ち消し合う。MG5_aMC@NLO の値は W^+ で -4.93 ± 2.5 pb、W^- で -0.14 ± 1.3 pb（自分は −0.620 pb）で、この 1 GeV より下の積分が全体の誤差（2〜3 pb）のほとんどを占める。1 GeV より上の裾（1〜10、10〜50、150 GeV〜13 TeV）は LO と NLO で 2.1σ 以内で一致した。

■ (h) **断面積と K 因子。** 表 5 に自分の値をまとめる。共鳴の付近の K は 1.14〜1.15 で、$q\bar{q}$ のチャンネルが +29〜30%、qg が −14〜−16% である。高い質量では qg の光度が相対的に小さく $K = 1.19$ になる。μ_R、μ_F の 9 通りの範囲は、LO（μ_F だけ）の ±12〜13% から NLO で $^{+4}_{-7}$% に縮む。

表 5: 自分の LO と NLO の断面積（pb、μ_0 は (g) の値）、K、NLO の補正のチャンネルごとの分（LO に対する比）、9 通りのスケールの範囲。

過程	LO	NLO	K	$q\bar{q}$	qg	スケールの範囲（NLO ; LO）
Z、$m_{ee} > 50$ GeV	1810.44	2064.54	1.1404	+0.2940	−0.1537	$^{+3.6}_{-6.4}$% ; $^{+11.4}_{-12.4}$%
Z、$m_{ee} > 500$ GeV	0.0963761	0.114451	1.1875	+0.2838	−0.0962	$^{+1.6}_{-1.2}$% ; $^{+2.1}_{-2.2}$%
W^+	10308.05	11855.87	1.1502	+0.2945	−0.1444	$^{+4.0}_{-7.0}$% ; $^{+12.0}_{-13.0}$%
W^-	7776.65	8853.23	1.1384	+0.3004	−0.1620	$^{+3.7}_{-6.9}$% ; $^{+12.3}_{-13.4}$%

測定値（参照）と並べると、ATLAS の 13 TeV の全断面積 [15]（1 レプトンのフレーバーあたり）$\sigma_Z(66 < m_{\ell\ell} < 116\ \text{GeV}) = 1.981 \pm 0.057$ nb、$\sigma_{W^+} = 11.83 \pm 0.40$ nb、$\sigma_{W^-} = 8.79 \pm 0.30$ nb（誤差は統計、系統、ルミノシティの 2 乗和）に対し、本ノートの NLO は 1.967、11.856、8.853 nb で、比は 0.993、1.002、1.007 である。ただし本ノートの W は CKM 行列を単位行列とした値である。PDG の $|V_{ij}|$（参照）を入れると（`dy_ckm.py`。$u\bar{s}$、$c\bar{d}$ などの組が加わり、$u\bar{d}$、$c\bar{s}$ は $|V_{ud}|^2$、$|V_{cs}|^2$ に減る。各行の $|V_{ij}|^2$ の和は 1 だが、入れ替わる反クォークのパートン分布が違う）、W^+、W^- の NLO は 0.35%、0.62% 下がって 11.814、8.798 nb になり、比は 0.999、1.001 になる（LO でも 0.33%、0.57% で、QCD の補正はフレーバーによらない）。Z は中性の流れなので CKM によらない。MG5_aMC@NLO との比較は、両方が単位行列を使うので、この違いを含まない。本ノートは NNLO の QCD と電弱の補正を入れていないので、この一致は NLO の範囲のもので、μ の範囲（約 5%）より小さい。

■ (i) **道具の注意。** MG5_aMC@NLO の固定次数の解析の HwU の値はビンごとの断面積で、幅で割っていない。NLO の run_card の固定スケールの既定値は 91.118 GeV（M_Z ではない）。`pdlabel = lhapdf` では $\alpha_s(Q)$ も LHAPDF の値で（`alfas_functions_lhapdf6.f`）、自分の計算も同じ関数を使った。W の NLO は $m_{e\nu}$ の下限がなく、3×10^{-4} の精度に約 30 分かかる（Z は 1.5 分）。重みを付け直した列の誤差は HwU にないので、中心の列の誤差に $\max(1, |\text{付け直した値}/\text{中心の値}|)$ を掛けた（値の比だけを掛けると、NLO が LO を打ち消す W の数 GeV のビンで誤差が小さくなりすぎる）。これらは計算環境の記録 [16] の表に加えた。

6.2 手順 (2)：重いトップの有効理論の $gg \to H$

手順 (2) は `Src/run_gh_check.sh` で再現できる（約 1 時間 10 分。ほとんどは MG5_aMC@NLO の積分で、`--reuse` で既にある結果を使うと約 2 分。NLOCT の対抗項の計算 (d) は `--nloct` を付けたときだけ走らせ（約 15 分）、ふだんは保存したその結果から自作の NLO の UFO (i) を作る。HC_NLO_X0 は `~/hep/src/smpp2-dl/extracted` に要る）。この手順の MG5_aMC@NLO の模型は、FeynRules の模型のデータベースの HC_NLO_X0（版 1.3 [10]、`HC_NLO_X0_UFO.zip`、123,075 バイト、`~/hep/src/smpp2-dl`）で、取得は承認を得て行った。その $ggX0$ の結合は $-i \cos\alpha\, \kappa_{Hgg} g_{Hgg}$、$g_{Hgg} = -g_s^2/(12\pi^2 v) = -\alpha_s/(3\pi v)$ で、$\kappa_{Hgg} = \cos\alpha = 1$ で本ノートの c_{Hgg}/v に等しい。

■ (a) **振幅の 2 乗。** `gh_feyncalc.wl` は、ヒッグスのノートの FeynArts の模型（`SM_CKM_HEFT_FA`）で、$gg \to H$ の Born（1 図）と、$gg \to Hg$（4 図）、$qg \to Hq$（3 図）、$q\bar{q} \to Hg$（3 図）の d 次元の振幅の 2 乗を、グルーオンの物理的な偏極の和（基準のベクトルは別の運動量）で求める。4 次元では、それぞれ $(M_H^8 + \hat{s}^4 + t^4 + u^4)/(\hat{s}tu)$、$(\hat{s}^2 + u^2)/t$、$(t^2 + u^2)/\hat{s}$ の定数倍になった。

■ (b) 位相空間と仮想の補正。 Drell–Yan と同じ v の積分と分布の展開で実の放射を求め、仮想の補正（$c_{Hgg}g_s^2$ の次数の 14 図、グルーオンとゴーストのループ）は TID で $B_0(M_H^2)$ と C_0 にし、閉じた形を入れた。$F^{(1)}e^{-i\pi\epsilon}$ は実だった。

■ (c) 和と対抗項。 紫外と共線の対抗項を足すと、gg の 2 重極と単極、qg と $q\bar{q}$ の単極はすべて記号として 0 になり、L_R による微分は Δ_{gg} の $\delta(1-z)$ の $2\beta_0$ だけだった（LO の α_s^2 の走りを打ち消す）。$z\Delta^{(1)}$ は三つのチャンネルとも文献の形 [7, 8, 9]（参照）と記号として一致した。

■ (d) NLOCT による NLO の UFO（そのままでは使えなかったこと）。 NLO の UFO を自分で作るため、QCD ノートの模型から光子、電子、重いクォークを除き、ヒッグスと演算子を足した `QCDH.fr`（演算子の係数を α_s で書き、α_s の繰り込みが演算子の対抗項を与えるようにした）を書き、QCD ノートと同じ NLOCT の三つの手順（`gh_generate_nlo.sh`）を通した。FeynArts の `Lorentz.gen` にはスカラー 1 個とベクトル 3、4 個の結合の形がないので、FeynRules の generic のファイルを NLOCT に渡すと計算は終わったが、GGH と $q\bar{q}H$ の R2 と UV の頂点に Feynman のパラメータの積分と内部の運動量が残り、使えなかった（NLOCT 1.02 は次元 5 の演算子の頂点を扱わない。計算環境の記録 [16] の表）。そこでまず HC_NLO_X0 を使い、その R2 と UV の頂点を (e) で確かめる。のちに、この二つの頂点を自分で導いて NLOCT の H の頂点と入れ替え、自作の NLO の UFO を作った（(i)）。

■ (e) MadLoop の仮想の補正。 `gh_madloop.py` は `g g > x0 / t [virt=QCD]` を standalone で書き出し、$M_H = 125.2$ GeV、$\alpha_s = 0.118$、$\mu_R = M_H/2$、M_H、$2M_H$ で、MadLoop の規格化（$(4\pi)^\epsilon/\Gamma(1-\epsilon)$ を外し、$\ln(\mu_R^2/M_H^2)$ を係数に含む）の $A/\epsilon^2 + B/\epsilon + C$ を自分の値（`gh_feyncalc.wl` の (f)：$\overline{\rm MS}$ の $(4\pi)^\epsilon e^{-\epsilon\gamma_E}$ との比 $\Gamma(1-\epsilon)e^{-\epsilon\gamma_E}$ を掛ける）と比べた。$\mu_R = M_H$ で自分の値は $A = -12$、$B = -2\beta_0 = -15.333$、$C = 6\pi^2 = 59.218$ である。初め、A は 10^{-14} で一致したが、B は μ_R によらず -4.000、C は $+22.000$ ずれた。C のずれは、HC_NLO_X0 の $ggX0$ の UV の対抗項の有限部分に入っているウィルソン係数の繰上 $2 \times \frac{11}{4}\frac{\alpha_s}{\pi} = 22a_s$ である。B のずれは、その対抗項の軽いクォーク（u、d、s）の部分 $3 \times \frac{4}{3}a_s$ が、ループの粒子として `[[u],[d],[s]]` に結び付けてあるため、軽いクォークのループのない $gg \to X0$ では MG5 3.8.1 に落とされることによる。作業用の複製でこの極を `[[G]]` の部分に移すと（有限部分は変わらない）、A、B、$C+22$ は三つの μ_R で 2×10^{-14} 以内で一致した。これで HC_NLO_X0 の R2 の頂点と UV の対抗項が確かめられた。直す前は、aMC@NLO が `Poles do not cancel` で止まった（FKS の単極 -38.23 に対し MadLoop -42.23、2 重極の $\frac{1}{12}$ を単位として）。

■ (f) 実の放射の木の振幅。 `gh_tree.py` は `g g > x0 g`、`u g > x0 u`、`u u~ > x0 g` の MadGraph の振幅の 2 乗を、(a) の 4 次元の式と、それぞれ 3 点で比べ、7×10^{-16} で一致した。

■ (g) MG5_aMC@NLO の固定次数。 `gh_mg5.sh` は `p p > x0 / t [QCD]`（`HC_NLO_X0-heft`、5 フレーバー、上の直しを入れた作業用の複製）の LO と NLO を、$M_H = 125.2$ GeV、NNPDF4.0 NLO、$\mu_R = \mu_F = M_H$ で走らせる（`req_acc_FO` $= 3 \times 10^{-4}$ と、種を替えた 10^{-4}）。比べるときに分かったことが二つある。一つは、HC_NLO_X0 の $ggX0$ の結合の次数が `QNP` だけで、その α_s^2 が g_{Hgg} の中にあるため、MG5_aMC@NLO の μ_R の重みの付け直しが α_s^2 を動かさないことである（LO が μ_R によらなかった）。μ_F は重みの付け直しで、μ_R は中心のスケールを $M_H/2$、$2M_H$ にした別の実行で比べた。もう一つは、FKS が実の放射の過程を Born（`g g > x0`）の脚を分けて作るので、赤外で有限な $q\bar{q} \to Hg$ が `[QCD]` の過程に入らないことである（実の放射の過程の一覧に $gg \to Hg$ と qg、gq だけがあった）。初め、NLO が自分の値より 5×10^{-4} 小さく（-3.9σ、-6.0σ）、その差 0.0153 ± 0.0022 pb が自分の $q\bar{q}$ のチャンネル 0.0174 pb と合ったことで分かった。$q\bar{q} \to Hg$ は MadEvent の LO で別に求め、自分の $q\bar{q}$ の部分と比べた。結果を表 6 に示す。すべて統計の範囲で一致した。

LO のヒッグスのラピディティの分布（38 ビン）は $\chi^2 = 15.7$、20.0 で一致した。μ_R を替えた実行のうち μ_F を重みで動かしたものも、最大 2.4σ で合った。これで、$gg \to H$ の MG5_aMC@NLO の NLO は、仮想の補正（R2 と UV を含む）、実の放射、FKS の引き算、パートン分布との畳み込み、μ_F の重みの付け直しのすべてで確かめられた。ただし (e) と上の二つの点に注意が要る。

表 6: $pp \to H$（重いトップの有効理論、ウィルソン係数の補正を含む）の自分の値と MG5_aMC@NLO（pb）。NLO の自分の値は $q\bar{q}$ のチャンネルを除いたもの（MG5_aMC@NLO の `[QCD]` に入らない）。括弧はプル。

$(\mu_R, \mu_F)/M_H$	次数	自分	MG5_aMC@NLO 1	MG5_aMC@NLO 2
$(1,1)$	LO	12.9244	12.9238(26) (-0.2)	12.9247(9) $(+0.4)$
$(1,2)$	LO	13.4039	13.4033(27) (-0.2)	13.4043(9) $(+0.4)$
$(1,\frac{1}{2})$	LO	12.2229	12.2223(26) (-0.2)	12.2232(9) $(+0.3)$
$(\frac{1}{2},1)$、$(2,1)$	LO	15.9485、10.6929	15.9471(33) (-0.4)、10.6919(22) (-0.4)	
$(1,1)$	NLO	29.5852	29.5777(64) (-1.2)	29.5886(23) $(+1.5)$
$(1,2)$	NLO	30.2182	30.2099(65) (-1.3)	30.2226(24) $(+1.9)$
$(1,\frac{1}{2})$	NLO	28.7947	28.7880(64) (-1.1)	28.7973(23) $(+1.1)$
$(\frac{1}{2},1)$	NLO	35.4113	35.4270(83) $(+1.9)$	
$(2,1)$	NLO	25.0834	25.0857(54) $(+0.4)$	
$q\bar{q} \to Hg$（LO）		0.017500	0.017471(20) (-1.5)	

■ (h) **断面積と K 因子。** $\mu = M_H$ で、LO は 12.924 pb、NLO は 29.603 pb（ウィルソン係数の補正を含む。含まないと 27.054 pb）で、$K = 2.29$ である。NLO の補正の内訳は、LO に対して gg のチャンネルが $+111\%$、ウィルソン係数が $+19.7\%$、qg が -1.8%、$q\bar{q}$ が $+0.13\%$ で、ほとんどがグルーオンの放射である。9 通りのスケールの範囲は NLO で $^{+22}_{-18}\%$ で、LO（$\mu_R = \mu_F$）の $^{+17}_{-14}\%$ より狭くならない。$gg \to H$ では NLO の補正が LO と同じくらい大きく、さらに高い次数（NNLO、N^{3}LO）が必要なことを示している。トップの質量を正しく入れた LO との比 1.066 を掛けると 31.56 pb になる。LHC Higgs Cross Section Working Group の N^{3}LO の値 [11]（参照、$M_H = 125$ GeV、13 TeV で 48.58 pb）とは、本ノートが入れていない NNLO、N^{3}LO の QCD の補正と電弱の補正、スケールの選び方（参照は $\mu = M_H/2$）の分だけ違う。

■ (i) **自作の NLO の UFO。** MadLoop は、ループの積分の被積分関数の分子を、ループの運動量 q の 4 次元の多項式として数値で組み立て、既知のスカラーの積分の和に分ける（OPP の方法）。ところが次元正則化では、ループの運動量は $D = 4 - 2\epsilon$ 次元にある。q を 4 次元に限ると、分子の中の $\tilde{q}^2 = q^2 + \tilde{q}^2$（$\tilde{q}$ は余分な -2ϵ 次元の成分）の $\tilde{q}^2$ と、計量の縮約 $g^\mu{}_\mu = D$ の $D-4$ が落ちる。これらは ϵ に比例するが、ループの紫外の発散 $1/\epsilon$ に掛かると有限な項が残る。この残りを R2 と呼び、MadLoop は UFO に書かれた木の形の頂点（R2 の頂点）として足す。紫外の対抗項も UFO の頂点である。NLOCT はこの二つを繰り込み可能な頂点についてしか出せない（(d)）ので、GGH の頂点のものを自分で導いた。

`gh_r2.wl` は、ヒッグスのノートの FeynArts の模型で、1 ループの $G^a_\mu(k_1)G^b_\nu(k_2) \to H$ の頂点（$c_{Hgg}g_s^2$ の次数の 14 図、Feynman ゲージ。外の添字と運動量は 4 次元、ループは D 次元の 't Hooft–Veltman の方式）を、分子を D 次元で計算したものから 4 次元で計算したものを引いて求める。グルーオンは質量殻から外す（$k_1^2, k_2^2 \neq 0$）ので赤外の発散はなく、差は紫外の極だけから来る。$\tilde{q}^2$ を含む積分は、$\int \tilde{q}^2 Y = (D-4)\times$（$\int q^\alpha q^\beta Y$ の $g^{\alpha\beta}$ の係数）、$\tilde{q}^4$ は $(D-4)(D-2)\times$（$g^{\alpha\beta}g^{\gamma\delta}$ の係数）で求めた（$\tilde{q}$ は 4 次元の外の運動量と直交する）。結果は

$$R_2^{\mu\nu,ab} = \frac{ic_{Hgg}}{v}\frac{g_s^2}{128\pi^2}\delta^{ab}\big[-17k_1^2 g^{\mu\nu} - 93\, k_1{\cdot}k_2\, g^{\mu\nu} - 17k_2^2 g^{\mu\nu} + 14k_1^\mu k_1^\nu + k_1^\mu k_2^\nu + 89k_2^\mu k_1^\nu + 14k_2^\mu k_2^\nu\big] \qquad (13)$$

で、すべて $\tilde{q}^2$ の項から来た（$D-4$ の項の和は 0 だった）。これは HC_NLO_X0 の R2 の頂点（参照）と、7 つの係数がすべて一致した。紫外の対抗項は、演算子の係数が α_s に比例するので、α_s の $\overline{\text{MS}}$ の繰り込み $\delta\alpha_s/\alpha_s = -\beta_0 \frac{g_s^2}{16\pi^2}\frac{1}{\epsilon}$（$\beta_0 = 11 - \frac{2}{3}n_f = \frac{23}{3}$）を木の頂点 $i(c_{Hgg}/v)\delta^{ab}(k_1{\cdot}k_2\, g^{\mu\nu} - k_2^\mu k_1^\nu)$ に掛けたものである（質量 0 のグルーオンの場の繰り込みは質量殻の方式で 0）。これは (e) で直した HC_NLO_X0 のものと一致した。木の頂点の形も、FeynArts から求めたものが手で書いた形と一致した。

`gh_nlo_ufo.wl` は、NLOCT の対抗項から H を含む頂点（GGH は積分が残り、$q\bar{q}H$ は内部の運動量が残り、$GGHH$ は κ_{Hgg}^2 の次数）を除き、この二つを入れて、FeynRules の `WriteUFO` で `generated/QCDH_NLO_UFO` を書く（$c_{Hgg} = -\frac{\alpha_s}{3\pi}\kappa_{Hgg}$）。二つの頂点のループの粒子はグルーオンだけにした。$gg \to H$ の 1 ループの図にはグルーオンのループしかないので、$n_f = 5$ の $\delta\alpha_s$ の全体をグルーオンに結び付ければ、(e) のように MG5 に落とされな

い。ウィルソン係数の補正は入れていない（頂点は演算子そのもの）。FeynRules が書いた木の頂点は FeynCalc のものと一致した。$q\bar{q}H$ の頂点は、木がなく、$gg \to H$ の 1 ループに現れないので要らない。

`gh_own_madloop.py` の MadLoop（`g g > h [virt=QCD]`）は、何も直さずに、Born が $(c_{Hgg}/v)^2 M_H^4/64$ と 4×10^{-16} で、A、B、C が自分の値と三つの μ_R で 2×10^{-14} 以内で一致した（ウィルソン係数を入れていないので、$C + 22$ ではなく C と一致する）。これで、自分で導いた R2 と紫外の対抗項が MadLoop の中で正しく働くことが確かめられた。

`gh_own_mg5.sh` の aMC@NLO（`p p > h QCD=2 HIG=1 [QCD]`、$\kappa_{Hgg} = 1$、`req_acc_FO` $= 10^{-4}$）を動かすには、ツールの側の手当てが二つ要った。結合の次数を書かないと、aMC@NLO は模型の次数の階層から QED と QCD の次数を推し量ろうとして `KeyError: 'QED'` で止まる（この模型には QED の次数がない）ので、次数を書いた。また、FKS の `fks_singular.f` が M_Z、M_W と、使わない 6→5 フレーバーの対抗項の m_t を参照してコンパイルが止まるので、作業用の複製に頂点のない Z、W、t と、どの頂点も持たない QED の次数を足した（QCD ノートと同じ。計算環境の記録 [16] の表）。結果を表 7 に示す。自分の値はウィルソン係数の補正と $q\bar{q}$ のチャンネルを除いたもので、v は模型の値 246.21965 GeV（HC_NLO_X0 は 246.21846 GeV）である。今度は α_s^2 が結合の次数 `QCD=2` として入っているので、μ_R の重みの付け直しも効く。9 通りの (μ_R, μ_F) のすべてで、LO は $+1.1\sigma$〜$+1.4\sigma$、NLO は -1.3σ〜$+0.1\sigma$ で一致した（同じ事象の重みを付け直した 9 つの値は互いに相関している）。LO のヒッグスのラピディティの分布（38 ビン）は $\chi^2 = 25.0$（最大のプル 1.9）だった。aMC@NLO の初めの極の確かめも、直しなしで通った（20 点のすべて）。これで、配布の模型に頼らず、自分の模型と自分で導いた R2 と紫外の対抗項から作った NLO の UFO で、$gg \to H$ の MG5_aMC@NLO の NLO（仮想の補正、実の放射、FKS の引き算、9 通りのスケールの重みの付け直し）が確かめられた。

表 7: $pp \to H$（重いトップの有効理論、ウィルソン係数の補正なし）の自分の値と、自作の NLO の UFO の MG5_aMC@NLO（pb、`req_acc_FO` $= 10^{-4}$、9 通りは重みの付け直し）。NLO の自分の値は $q\bar{q}$ のチャンネルを除いたもの。括弧はプル。

$(\mu_R, \mu_F)/M_H$	LO 自分	LO MG5_aMC@NLO	NLO 自分	NLO MG5_aMC@NLO
$(1, 1)$	12.9243	12.9256(9) (+1.4)	27.0366	27.0353(23) (−0.5)
$(1, 2)$	13.4038	13.4051(9) (+1.4)	27.5750	27.5723(24) (−1.1)
$(1, \frac{1}{2})$	12.2228	12.2240(9) (+1.4)	26.3844	26.3846(23) (+0.1)
$(\frac{1}{2}, 1)$	15.9483	15.9499(11) (+1.4)	31.9178	31.9161(27) (−0.6)
$(\frac{1}{2}, 2)$	16.5400	16.5416(11) (+1.4)	32.4651	32.4614(28) (−1.3)
$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$	15.0826	15.0841(10) (+1.4)	31.3030	31.3033(27) (+0.1)
$(2, 1)$	10.6927	10.6938(9) (+1.2)	23.1655	23.1646(23) (−0.4)
$(2, 2)$	11.0895	11.0905(9) (+1.2)	23.6753	23.6733(23) (−0.9)
$(2, \frac{1}{2})$	10.1124	10.1134(9) (+1.1)	22.5217	22.5219(23) (+0.1)

7　議論と今後

■ **手順 (1) で分かったこと。** 第一の問いには肯定で答えられる。d 次元の実の放射と形状因子に $\overline{\text{MS}}$ の共線の対抗項を足すと、$q\bar{q}$ の 2 重極と単極、qg の単極が記号として消え、$\ln \mu_R$ が落ち、係数関数は $\overline{\text{MS}}$ のパートン分布の規約（グルーオンの偏極の平均 $1/(2(1-\epsilon))$）と合う形になった。この規約は、$\overline{\text{MS}}$ で決めた NNPDF4.0 と組み合わせたハドロンの断面積が MG5_aMC@NLO と一致したことで、実際に確かめられた。$\delta(1-z)$ の係数 $8\zeta_2 - 16$ に入る時間的な形状因子の π^2 の項と、$\mathcal{D}_1$ の軟らかい放射の対数が $q\bar{q}$ を約 +29% 上げ、qg が約 −15% 下げて、Z、W の共鳴の付近で $K \approx 1.14$〜1.15 になる。

第二の問いにも、手順 (1) の範囲で肯定で答えられる。電弱の結合と Breit–Wigner の伝播関数を持つ `loop_sm` の Drell–Yan で、MG5_aMC@NLO の固定次数の LO と NLO は、全断面積、$m_{\ell\ell}$ の分布、ラピディティの分布、9 通りの (μ_R, μ_F) の重みの付け直しで、自分の畳み込みと統計の誤差の範囲で一致した（W の NLO の全体は、$m_{e\nu} < 1$ GeV の打ち消しによる積分のばらつきの範囲で）。QCD ノートの $t\bar{t}$ と合わせて、`[QCD]` の FKS の引き算は、始状態の $q\bar{q}$、qg、gg のチャンネルで確かめたことになる。比べる途中で、自分の積分の Breit–Wigner の変数

だけの求積が W の裾を 10^{-3} 少なく見積もっていたことが分かった。点を倍にする確かめは、比べる範囲そのものでする必要がある（計算環境の記録 [16] の表に加えた）。

■ **手順 (2) で分かったこと。** $gg \to H$ の係数関数は、Drell–Yan と同じ手順で d 次元で求まり、三つのチャンネルが文献と記号として一致した。MG5_aMC@NLO の側では、ツールの使い方に三つの注意が要った。次元 5 の演算子の NLO の UFO は NLOCT だけでは作れないこと（R2 と紫外の対抗項を自分で導いて入れると作れ、MadLoop は直しなしで正しく、aMC@NLO は次数の明示と頂点のないダミーの粒子を足すだけで動いた）、配布の HC_NLO_X0 は MG5 3.8.1 で軽いクォークの対抗項の極が落ちること（極の確かめで止まる）、その結合の次数のために μ_R の重みの付け直しが効かないことである。さらに、aMC@NLO の `[QCD]` は FKS の対に写らない有限な実の放射（$q\bar{q} \to Hg$、LO の 0.13%）を含まない。これらは自分の計算と並べて初めて分かったことで、計算環境の記録 [16] の表に加えた。物理としては、$K = 2.29$ と大きく、スケールの範囲が NLO でも縮まないので、$gg \to H$ の精密な予言には NNLO 以上が要る。

■ **今後。** 手順 (3) の MC@NLO では、手順 (1)、(2) の固定次数の値を基準に、Pythia 8 のシャワーをつないだ全断面積と分布を確かめる。手順 (4) では、式 (8)、(9) は Z' にもそのまま使え、段階 6 の Z' の断面積を NLO にできる。ラピディティの分布を除く、レプトンにカットを掛けた分布（fiducial な断面積）は、自分の計算がレプトンの角度を積分しているので比べていない。$gg \to H$ の NLO のラピディティの分布と、トップの質量を残した NLO（2 ループの仮想の補正）も比べていない。

付録 A　Drell–Yan の d 次元の導出の細部

■ **位相空間。** $q\bar{q} \to V^*(Q^2)+$ 質量 0 のパートンの d 次元の 2 体の位相空間は、パートンの運動量 $|\boldsymbol{k}| = \frac{\sqrt{\hat{s}}}{2}(1-z)$、$p_1$ との角 θ、$v = \frac{1-\cos\theta}{2}$ で

$$\mathrm{d}\Phi_2 = \frac{|\boldsymbol{k}|^{d-3}}{4(2\pi)^{d-2}\sqrt{\hat{s}}}\,\mathrm{d}\Omega_{d-2}, \qquad \mathrm{d}\Omega_{d-2} = \frac{2\pi^{1-\epsilon}}{\Gamma(1-\epsilon)}\,2\cdot 4^{-\epsilon}[v(1-v)]^{-\epsilon}\mathrm{d}v$$

で、まとめると第 4.2 節の式になる。Born の 1 体の位相空間は $2\pi\delta(\hat{s}-Q^2) = \frac{2\pi}{\hat{s}}\delta(1-z)$ で、レプトンの部分は Born と実の放射で共通である。

■ **v の積分。** 式 (5) を v について部分分数にすると、v^n と $(1-v)^m$ の和になり、$\int_0^1 \mathrm{d}v\, v^{n-\epsilon}(1-v)^{-\epsilon} = \frac{\Gamma(n+1-\epsilon)\Gamma(1-\epsilon)}{\Gamma(n+2-2\epsilon)}$ で積分できる。$q\bar{q}$ の $(1-z)^2\times$（積分）は $z=1$ で正則で、$z=1$ での値は $8C_F e^{\epsilon(\gamma_E+\ln(\mu_R^2/Q^2))}\Gamma(-\epsilon)/\Gamma(1-2\epsilon)$ である。

■ **分布の展開。** $H(z,\epsilon) = H_{-1}/\epsilon + H_0 + H_1\epsilon$ を正則な部分として $H(z,\epsilon)(1-z)^{-1-2\epsilon} = -\frac{H(1,\epsilon)}{2\epsilon}\delta(1-z) + H(z,\epsilon)\{[\frac{1}{1-z}]_+ - 2\epsilon[\frac{\ln(1-z)}{1-z}]_+\} + O(\epsilon)$ とし、$c(z)[g]_+ = c(1)[g]_+ + (c(z)-c(1))g(z)$ で正則な部分に分ける。$\delta(1-z)$ には $H(1,\epsilon)$ の $O(\epsilon)$ まで、$[\frac{\ln(1-z)}{1-z}]_+$ には H_{-1} だけが要る。

付録 B　ラピディティの分布の NLO

v を固定すると、レプトンの対のパートンの重心系でのラピディティは $y^* = \frac{1}{2}\ln\frac{z+v(1-z)}{1-v(1-z)}$ で、$v=0$（$k \parallel p_1$）で $\frac{1}{2}\ln z$、$v=1$ で $-\frac{1}{2}\ln z$、$z=1$ で 0 である。ハドロンの系では $y = \ln x_1 + \frac{1}{2}\ln(z/\tau) + y^*$ なので、観測量（ラピディティのビン）で重みを付けた光度

$$G(z,v) = \int \mathrm{d}t\, x f_i(e^t)\, x f_j(\tau e^{-t}/z)\,\Theta\big(t + \tfrac{1}{2}\ln(z/\tau) + y^*(z,v) \in \text{ビン}\big)$$

は v の連続関数で、$G_a = G(z,0)$、$G_b = G(z,1)$、$G(1) = G(1,v)$ と書く。$q\bar{q}$ では $R(z,v,\epsilon) = (1-z)^2 v(1-v) r_{q\bar{q}} = R_0 + \epsilon R_1$、$[v(1-v)]^{-1-\epsilon} = v^{-1-\epsilon}(1-v)^{-\epsilon} + v^{-\epsilon}(1-v)^{-1-\epsilon}$ として、$z<1$ で $v^{-1-\epsilon} = -\delta(v)/\epsilon + [1/v]_+ + \cdots$ と展開する。$v=0$、1 の極は同じ運動学の共線の対抗項と、$\delta(1-z)$ の部分は式 (8) の δ の係数 $c_\delta = C_F(8\zeta_2 - 16) - 6C_F L_F$

と同じものになり

$$[\Delta_{q\bar{q}}G]^{(1)} = c_\delta G(1) + \int_\tau^1 \frac{\mathrm{d}z}{1-z}\Big\{2C_F(1-z)^2(G_a+G_b) - 2C_F(1+z^2)\ln z\,(G_a+G_b) + \int_0^1 \mathrm{d}v\Big[\frac{R_0G - R_0(z,0)G_a}{v} + \frac{R_0G - R_0(z,1)G_b}{1-v}\Big]\Big\} + 4C_F\,(1+z^2)\mathcal{D}_1\otimes(G_a+G_b) - 2C_FL_F\,(1+z^2)\mathcal{D}_0\otimes(G_a+G_b)$$

になる（$R_0 = 2C_F[(1-z)^2(v^2+(1-v)^2)+2z]$、$R_1(z,0) = R_1(z,1) = -2C_F(1-z)^2$、$\mathcal{D}_k = [\ln^k(1-z)/(1-z)]_+$）。$q(p_1)g(p_2)$ では $S = (1-z)(1-v)r_{qg} = S_0 + \epsilon S_1$ がクォークがグルーオンに沿う $v=1$ でだけ特異で

$$[\Delta_{qg}G]^{(1)} = \int_\tau^1 \mathrm{d}z\Big\{2T_RP(z)\big(2\ln(1-z)-\ln z\big)G_b + 4T_Rz(1-z)G_b + \int_0^1 \mathrm{d}v\,\frac{S_0G - S_0(z,1)G_b}{1-v} - 2T_RL_FP(z)G_b\Big\}$$

（$P = z^2+(1-z)^2$、$S_0 = 2T_R[(1-z)^2(1-v)^2+1-2z(1-z)v]$）で、$g(p_1)q(p_2)$ は $v\to 1-v$、$G_b\to G_a$ である。G が v によらないとき（y で積分したとき）、両方が式 (8)、(9) に記号として戻ることを `dy_feyncalc.wl` の (d2) で確かめた。

参考文献

[1] 標準模型：$\overline{\mathrm{MS}}$ の電弱の 1 ループの繰り込みと検算（$V_{\mathrm{CKM}}=1$、FJ のタドポール、一般の R_ξ ゲージ、$d=4$）（本リポジトリ `models/sm/ResearchNote/note.pdf`）。

[2] 標準模型と CKM 行列：$\overline{\mathrm{MS}}$ の繰り込みと世代を変える過程（FJ のタドポール、一般の R_ξ ゲージ、$d=4$）（本リポジトリ `models/sm_ckm/ResearchNote/note.pdf`）。

[3] 標準模型の NLO の物理量：実の放射を含む崩壊幅と電弱の精密測定（本リポジトリ `models/sm_nlo/ResearchNote/note.pdf`）。

[4] 標準模型のヒッグスの崩壊：NLO の部分幅と分岐比（本リポジトリ `models/sm_higgs/ResearchNote/note.pdf`）。

[5] QCD：1 ループ・2 ループの構造、インスタントンと検算（本リポジトリ `models/qcd/ResearchNote/note.pdf`）。

[6] G. Altarelli, R. K. Ellis, G. Martinelli, "Large perturbative corrections to the Drell-Yan process in QCD," Nucl. Phys. B **157**, 461 (1979)。$\overline{\mathrm{MS}}$ の形は R. K. Ellis, W. J. Stirling, B. R. Webber, *QCD and Collider Physics*（Cambridge University Press, 1996）の 9.2 節による（参照）。

[7] S. Dawson, "Radiative corrections to Higgs boson production," Nucl. Phys. B **359**, 283 (1991)（参照）。

[8] A. Djouadi, M. Spira, P. M. Zerwas, "Production of Higgs bosons in proton colliders: QCD corrections," Phys. Lett. B **264**, 440 (1991)（参照）。

[9] R. V. Harlander, W. B. Kilgore, "Next-to-next-to-leading order Higgs production at hadron colliders," Phys. Rev. Lett. **88**, 201801 (2002), arXiv:hep-ph/0201206（参照）。

[10] P. Artoisenet *et al.*, "A framework for Higgs characterisation," JHEP **11**, 043 (2013), arXiv:1306.6464；F. Maltoni, K. Mawatari, M. Zaro, Eur. Phys. J. C **74**, 2710 (2014), arXiv:1311.1829；F. Demartin, F. Maltoni, K. Mawatari, B. Page, M. Zaro, Eur. Phys. J. C **74**, 3065 (2014), arXiv:1407.5089 (HC_NLO_X0 の版 1.3 の README が挙げる文献)。

[11] D. de Florian *et al.* (LHC Higgs Cross Section Working Group), arXiv:1610.07922、$gg\to H$ の 13 TeV の表（参照）。

[12] R. D. Ball *et al.* (NNPDF Collaboration), "The path to proton structure at 1% accuracy," Eur. Phys. J. C **82**, 428 (2022), arXiv:2109.02653。

[13] S. Frixione, Z. Kunszt, A. Signer, "Three-jet cross sections to next-to-leading order," Nucl. Phys. B **467**, 399 (1996), arXiv:hep-ph/9512328；R. Frederix, S. Frixione, F. Maltoni, T. Stelzer, "Automation of next-to-leading order computations in QCD: the FKS subtraction," JHEP **10**, 003 (2009), arXiv:0908.4272。

[14] J. Alwall *et al.*, "The automated computation of tree-level and next-to-leading order differential cross sections, and their matching to parton shower simulations," JHEP **07**, 079 (2014), arXiv:1405.0301。

[15] ATLAS Collaboration, "Measurement of $W^{\pm}$ and Z-boson production cross sections in pp collisions at $\sqrt{s} = 13$ TeV with the ATLAS detector," Phys. Lett. B **759**, 601 (2016), arXiv:1603.09222（参照)。

[16] ループ計算環境の構築記録（本リポジトリ `environment/environment.pdf`)。